

MÔN HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG I CƠ – NHIỆT

GV: PGS.TS. Lê Văn Anh Cường

Email: lvacuong@hcmus.edu.vn

CHƯƠNG I

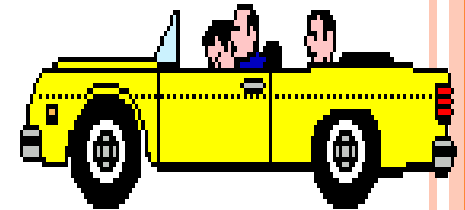
ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM



I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

1.1. Chuyển động cơ học

- **Định nghĩa**: là sự thay đổi vị trí của một vật trong không gian.
- **Tính chất**: chuyển động cơ học có tính tương đối, phụ thuộc vào vật được qui ước đứng yên (vật mốc).



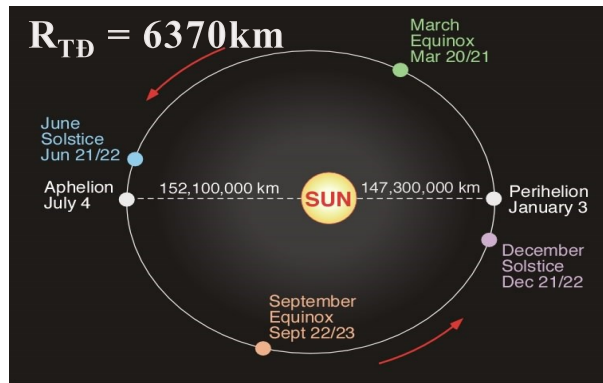
1.2. Động học và động lực học

- **Động học**: là phần cơ học nghiên cứu về hình thái chuyển động của các vật mà không xét đến lực là nguyên nhân làm thay đổi trạng thái chuyển động.
- **Động lực học**: có xét đến lực.



1.3. Chất điểm

- **Định nghĩa**: là vật có kích thước rất nhỏ so với quãng đường mà nó chuyển động.



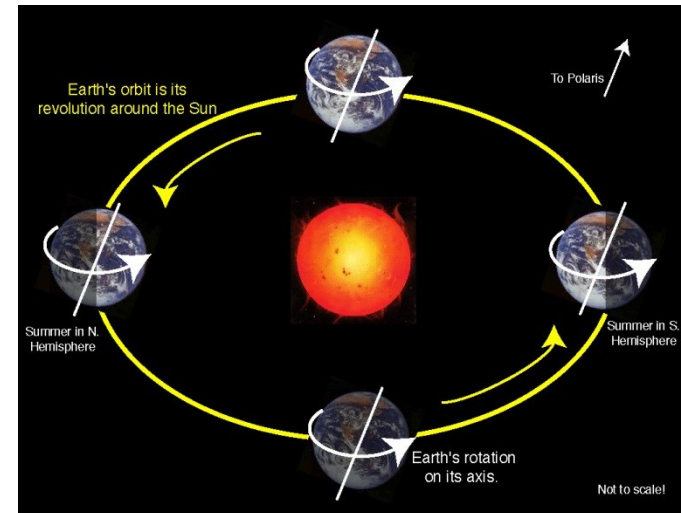
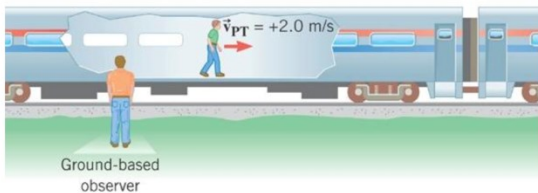
1.4. Không gian và thời gian

- **Không gian**: có ba chiều, đẳng hướng và tuyệt đối.
- **Thời gian**: tuyệt đối.
- **Lưu ý**: các tính chất trên chỉ **đúng** cho **cơ học cổ điển**, **không đúng** với **cơ học tương đối** (các vật chuyển động với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng).

1.5. Hệ qui chiếu

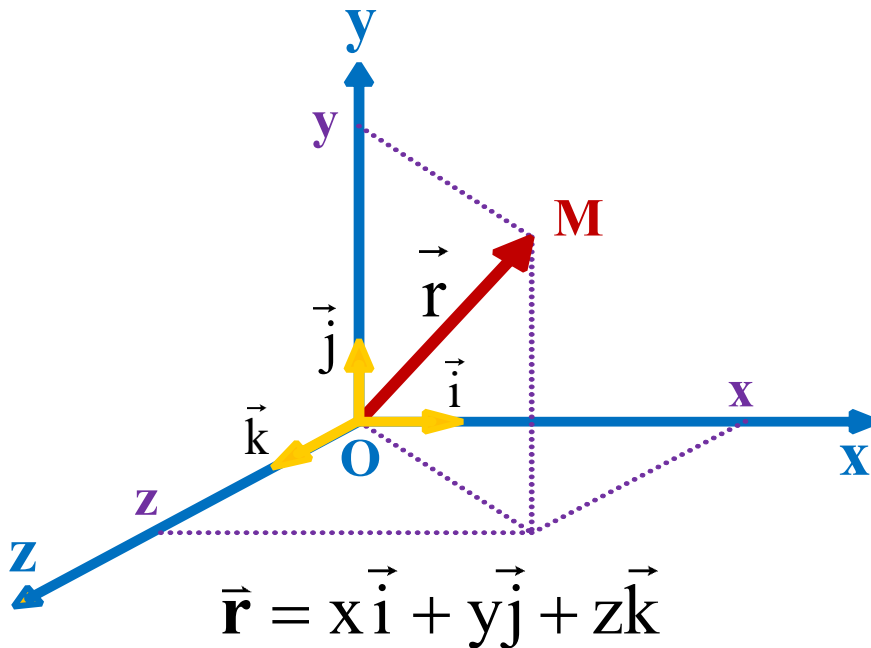
- **Định nghĩa**: là vật được chọn làm mốc và xem như đứng yên để xét chuyển động của các vật khác trong không gian.
- **Đặc điểm**: với hệ qui chiếu khác nhau thì chuyển động sẽ khác nhau.
- **Lưu ý**: khi mô tả chuyển động trên Trái Đất, người ta thường chọn hệ qui chiếu gắn liền với Trái Đất

Relative Velocity

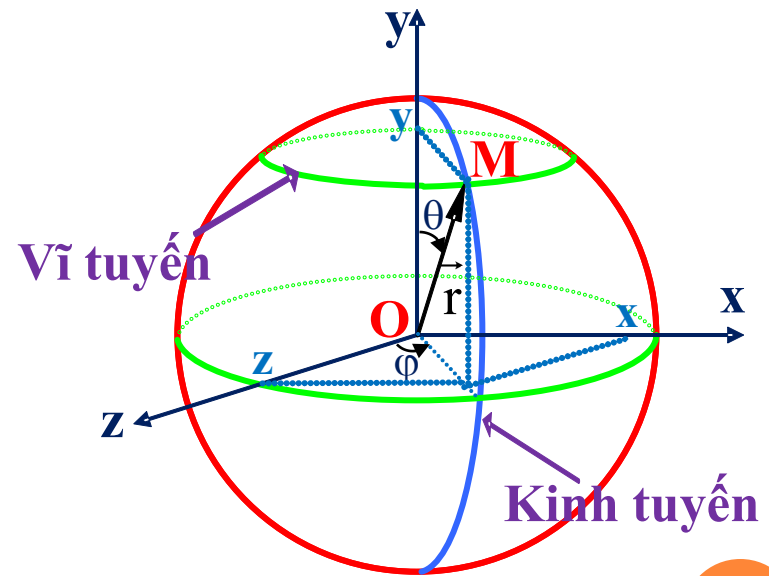


1.6. Hệ tọa độ

- **Định nghĩa:** là hệ thống các đường thẳng có định vector đơn vị và các góc định hướng để xác định vị trí và chuyển động của các vật.
- **Phân loại:** hệ tọa độ cầu, hệ tọa độ trụ, hệ tọa độ cực, hệ tọa độ cong, hệ tọa độ Descartes.



Hình 1: Hệ tọa độ Descartes



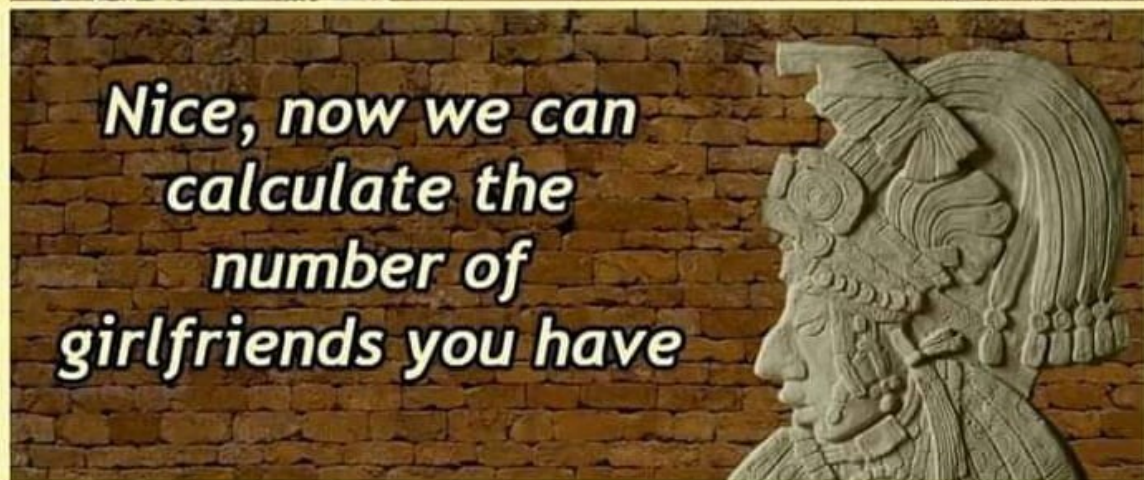
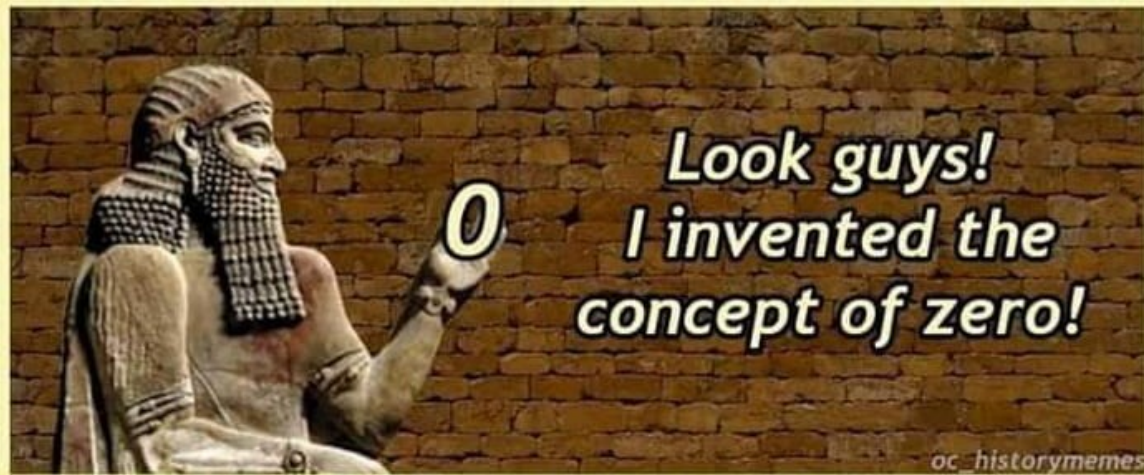
Hình 2: Hệ tọa độ cầu

1.7. Phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo

1.7.1. Phương trình chuyển động

- **Định nghĩa:** là phương trình xác định vị trí của chất điểm theo thời gian.
- **Công thức tổng quát:** $\vec{r} = \vec{r}(t)$
- **Trong hệ tọa độ Descartes:** $x = x(t); y = y(t); z = z(t)$
- **Ví dụ:**
 - + Chuyển động thẳng đều: $x = x_0 + vt$
 - + Chuyển động tròn đều: $\begin{cases} x = R \cos \omega t \\ y = R \sin \omega t \end{cases}$
 - + Chuyển động ném xiên: $\begin{cases} x = x_0 + v_0 \cos \alpha t \\ y = y_0 + v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$





1.7.2. Phương trình quỹ đạo

- **Định nghĩa:** là phương trình mô tả dạng hình học quỹ đạo chuyển động của chất điểm.
- **Tìm phương trình quỹ đạo:** *khử biến thời gian t* trong phương trình chuyển động.
- **Ví dụ:**

+ Chuyển động tròn đều:

$$\begin{cases} x = R \cos \omega t \\ y = R \sin \omega t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = R^2 \cos^2 \omega t \\ y^2 = R^2 \sin^2 \omega t \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = R^2$$

+ Chuyển động ném xiên:

$$\begin{cases} x = v_0 \cos \alpha t \\ y = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \Rightarrow y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + (\tan \alpha) x$$


II. VECTƠ VẬN TỐC CỦA CHẤT ĐIỂM

2.1. Định nghĩa

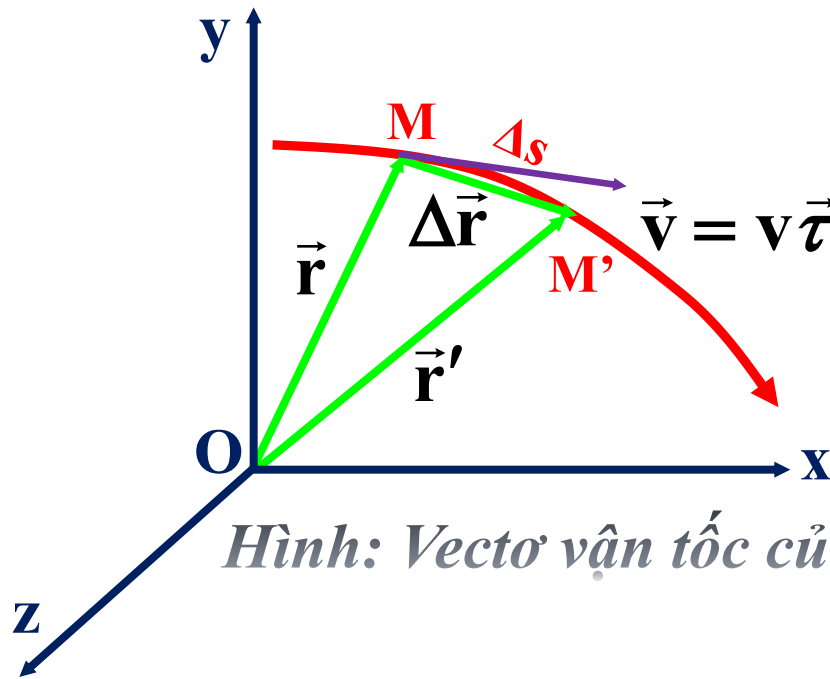
2.1.1. Vector vận tốc trung bình

➤ Vector vận tốc trung bình:

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

➤ Giá trị đại số của vector vận tốc trung bình:

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad (\text{m/s})$$



Hình: Vector vận tốc của chất điểm



2.1.1. Vector vận tốc tức thời

- Giá trị đại số của vector vận tốc tức thời:

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} \quad (\text{m/s})$$

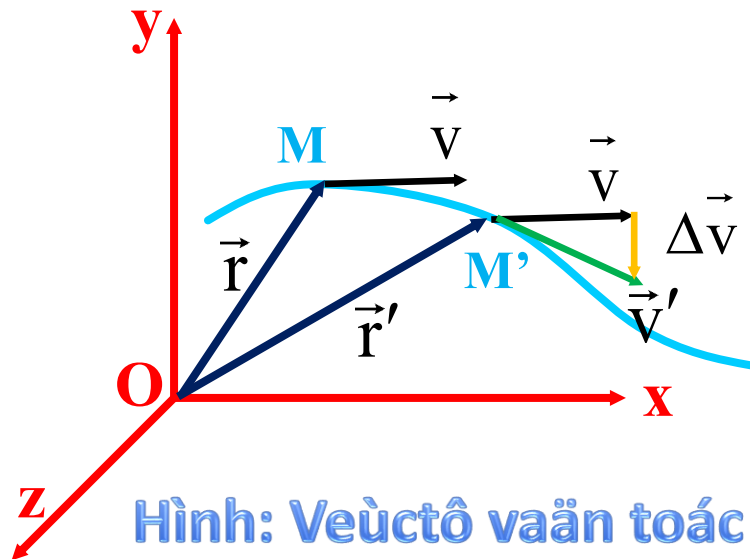
- Vector vận tốc tức thời:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

- Qui ước: chất điểm chuyển động theo chiều dương thì $v > 0$, ngược lại thì $v < 0$.



2.1.2. Thành phần, độ lớn và phương chiều của vectơ vận tốc



➤ Vectơ vận tốc:

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k} \\ &= v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}\end{aligned}$$

➤ Độ lớn:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$



III. VECTƠ GIA TỐC CỦA CHẤT ĐIỂM

3.1. Định nghĩa

➤ Vectơ gia tốc trung bình:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

➤ Vectơ gia tốc tức thời:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

➤ Lưu ý: $\vec{a}$ luôn hướng theo $d\vec{v}$.

➤ Đơn vị của gia tốc: m/s^2



3.2. Thành phần của gia tốc



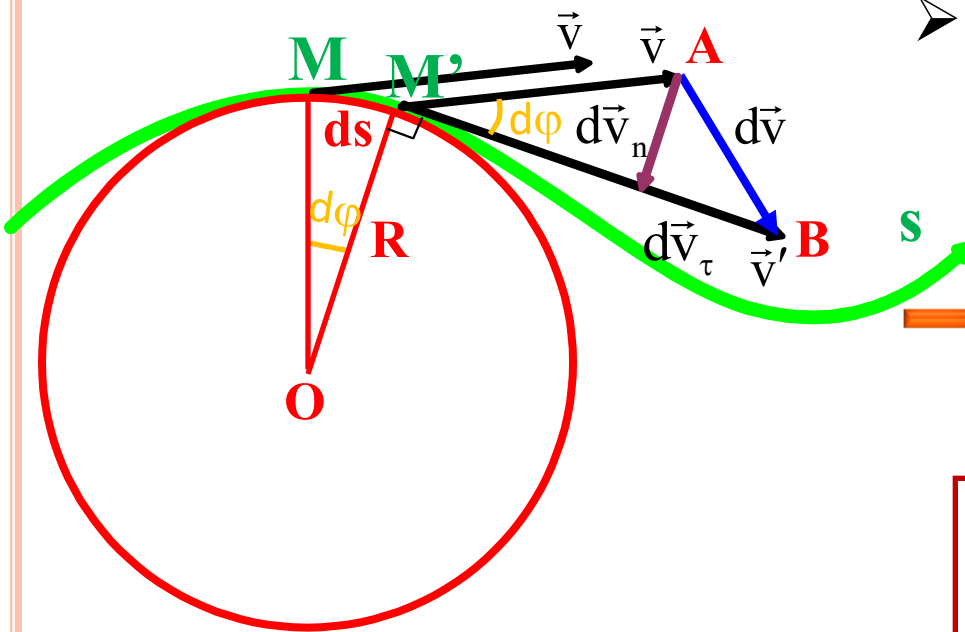
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$$

➤ **Độ lớn của vectơ gia tốc:**

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$



3.3. Gia tốc tiếp tuyến và pháp tuyến của chất điểm chuyển động cong



Hình: Gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến

➤ Bán kính cong: $R = ds/d\varphi$

$$d\vec{v} = d\vec{v}_n + d\vec{v}_\tau$$

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_\tau$$

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

Gia tốc pháp tuyến

$$a_\tau = \frac{dv}{dt}$$

Gia tốc tiếp tuyến

➤ Gia tốc toàn phần:

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2} = \sqrt{\left(\frac{v^2}{R}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dt}\right)^2}$$



IV. VẬN TỐC GÓC VÀ GIA TỐC GÓC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

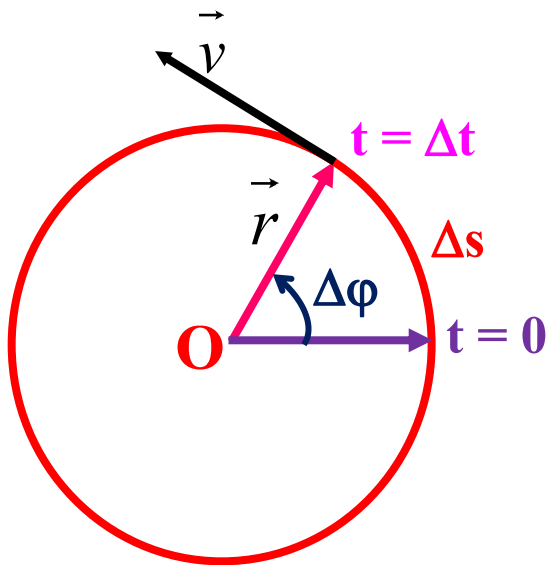
4.1. Vận tốc góc

➤ Vận tốc góc trung bình:

$$\bar{\omega} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \quad (\text{rad/s})$$

➤ Vận tốc góc tức thời:

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{d\varphi}{dt} \quad (\text{rad/s})$$



➤ Liên hệ giữa vận tốc góc và vận tốc dài:

$$ds = R d\varphi$$



$$v = R\omega$$

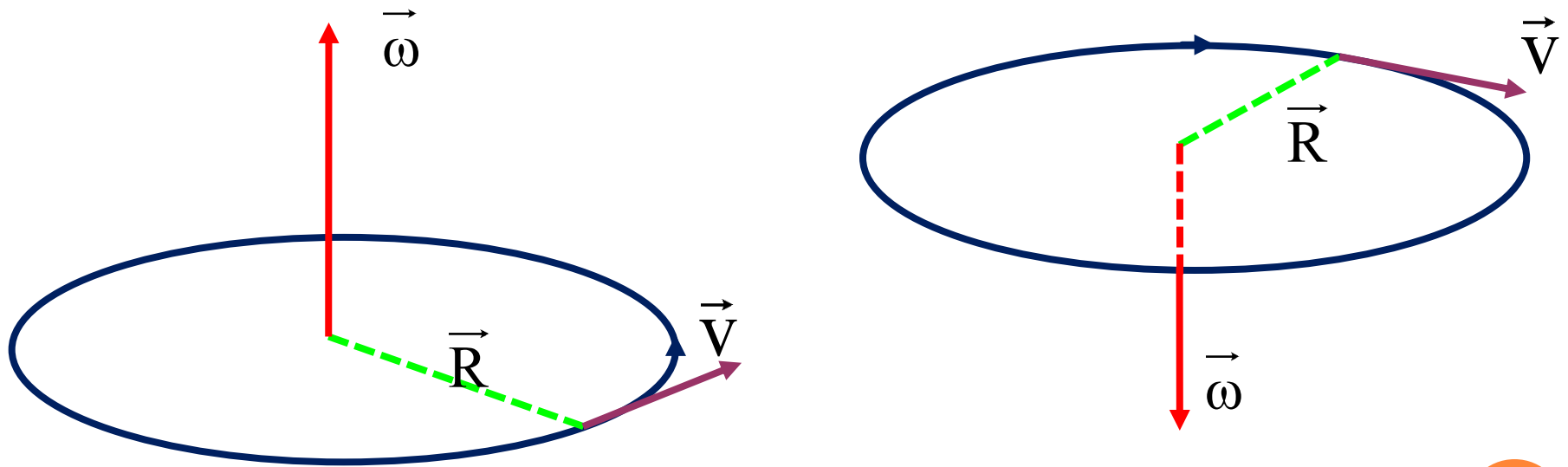
Hình: Vận tốc góc

VẬN TỐC GÓC VÀ GIA TỐC GÓC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

□ Vector vận tốc góc:

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\phi}}{dt}$$

□ Chiều: tuân theo qui tắc vặn nút chai (hoặc bàn tay phải).



Hình: Vector vận tốc góc của chất điểm chuyển động tròn

4.2. Gia tốc góc

➤ Gia tốc góc trung bình:

$$\bar{\beta} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \quad (\text{rad} / \text{s}^2)$$

➤ Gia tốc góc tức thời:

$$\beta = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} \quad (\text{rad} / \text{s}^2)$$

➤ Liên hệ giữa vận tốc góc và gia tốc tiếp tuyến:

$$a_{\tau} = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt}$$



$$a_{\tau} = R\beta$$



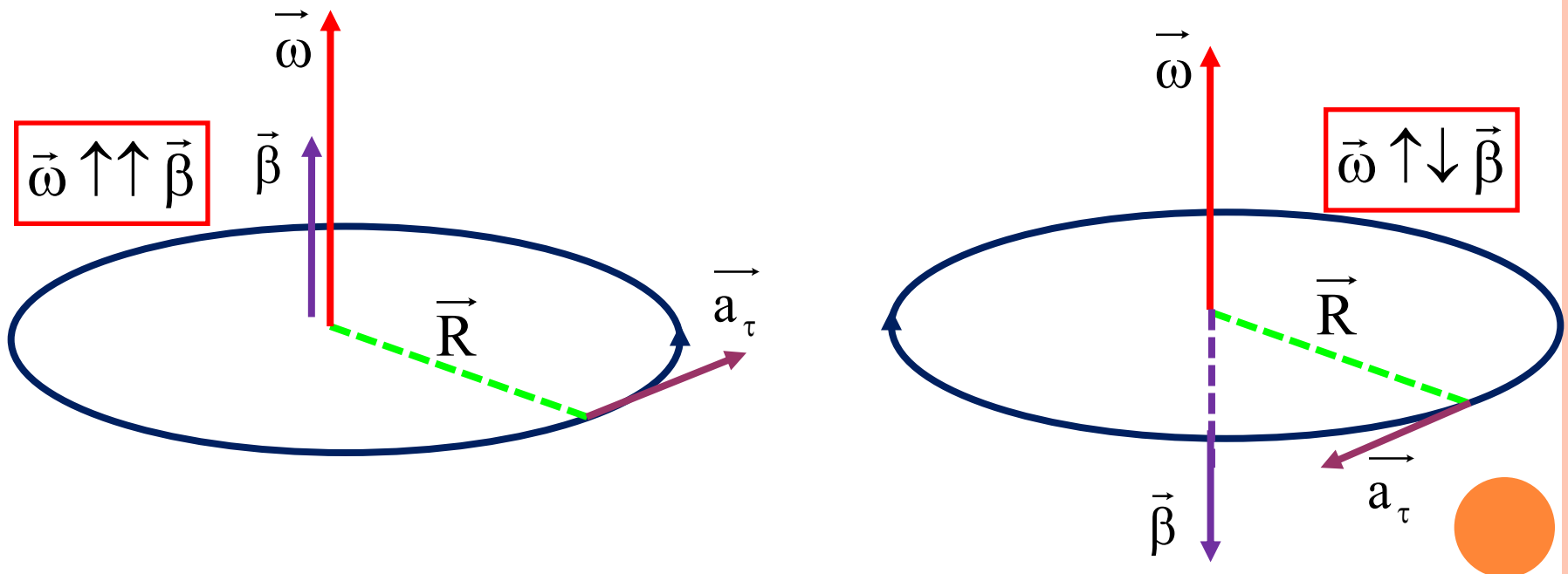
VẬN TỐC GÓC VÀ GIA TỐC GÓC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

❑ Vector gia tốc góc:

$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

❑ Chiều:

- Quay *nhANH* dần: *cùng* chiều vận tốc góc.
- Quay *chẬM* dần: *ngược* chiều vận tốc góc.



Hình: Vector gia tốc góc của chất điểm chuyển động

4.3. Các công thức chuyển động

Chuyển động thẳng
(s, v₀, v, a, t)

Chuyển động thẳng đều

$$s = vt$$

Chuyển động thẳng biến đổi đều

$$v = v_0 + at$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

Chuyển động tròn
(φ, ω₀, ω, β, t)

Chuyển động tròn đều

$$\varphi = \omega t$$

Chuyển động tròn biến đổi đều

$$\omega = \omega_0 + \beta t$$

$$\varphi = \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\varphi$$



VẬN TỐC GÓC VÀ GIA TỐC GÓC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

Quan hệ giữa vector vận tốc dài và vector vận tốc góc

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}$$

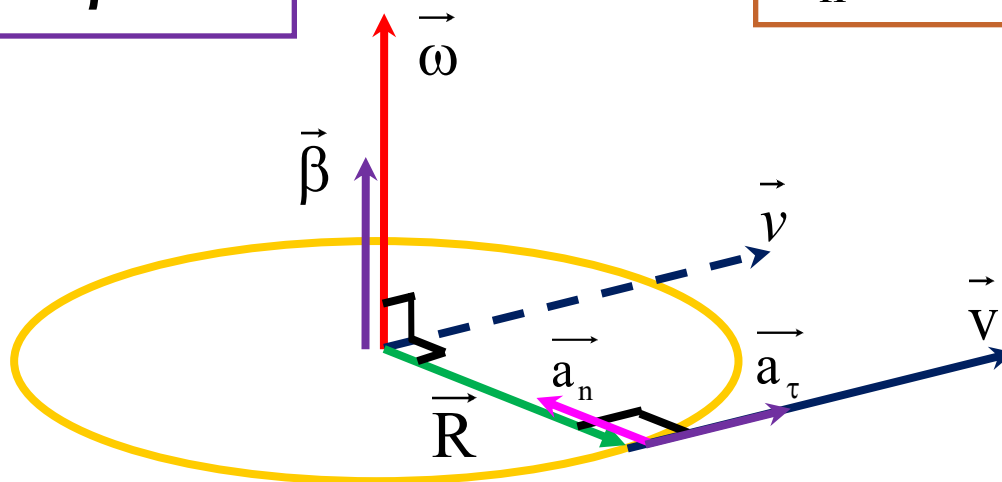
Mà

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{R}}{dt}$$

$$\vec{a} = \vec{\beta} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

$$\vec{a}_\tau = \vec{\beta} \times \vec{R}$$

$$\vec{a}_n = \vec{\omega} \times \vec{v}$$



Hình: Vector vận tốc và vector gia tốc



V. RƠI TỰ DO

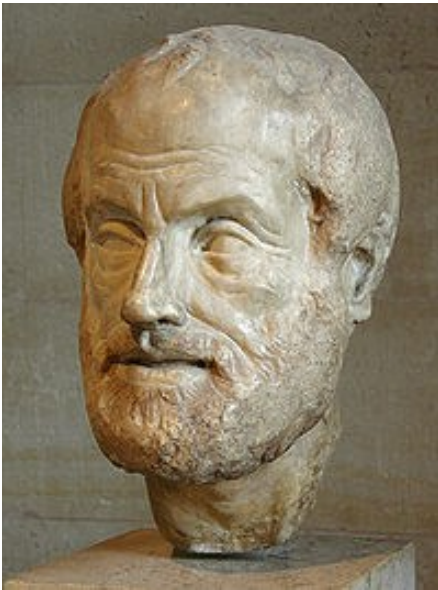
❖ Định nghĩa: Là sự rơi của một vật chỉ do tác dụng của lực hút Trái Đất với vận tốc ban đầu bằng 0.

❖ Các công thức:

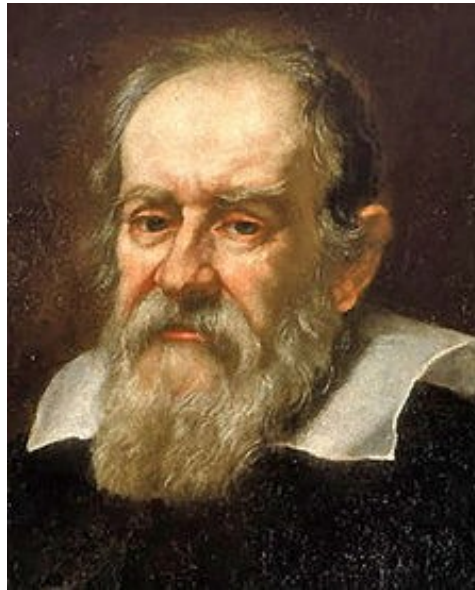
$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2gh$$

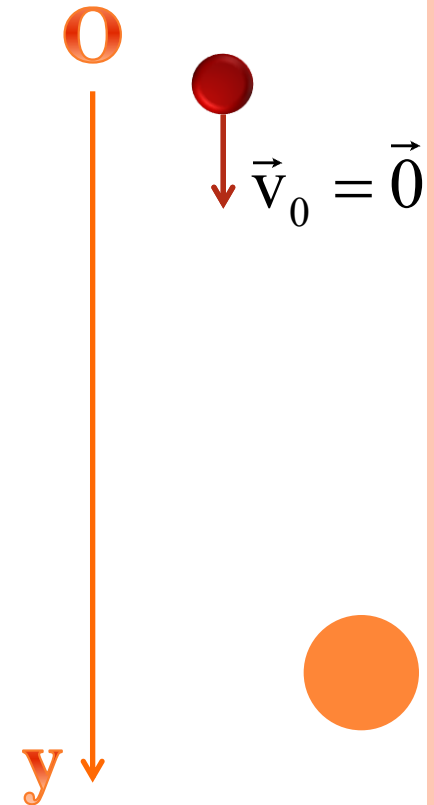
$$v = gt$$



Aristoteles
(384 – 322 TCN)



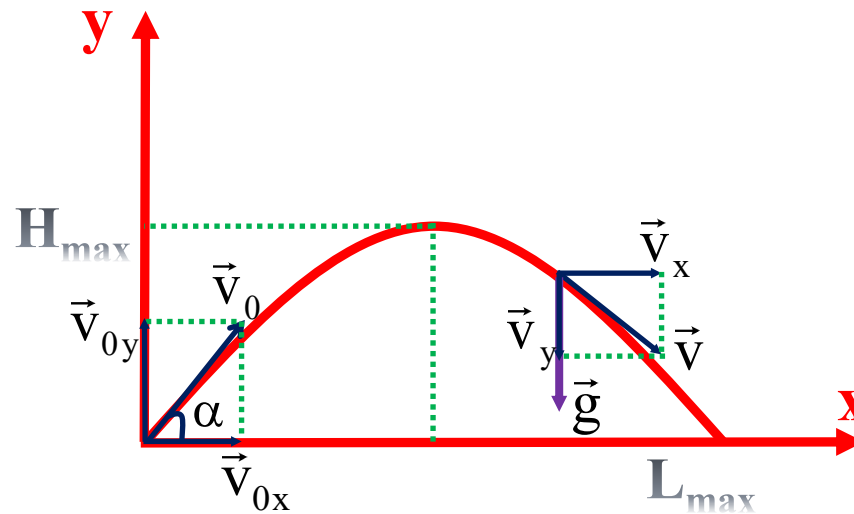
Galileo Galilei
(1564 – 1642)



VI. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM



CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM



Hình: Vật bị ném xiên

➤ Phương trình quỹ đạo:

$$y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + (\tan \alpha) x$$

➤ Độ cao cực đại:

$$H_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$$

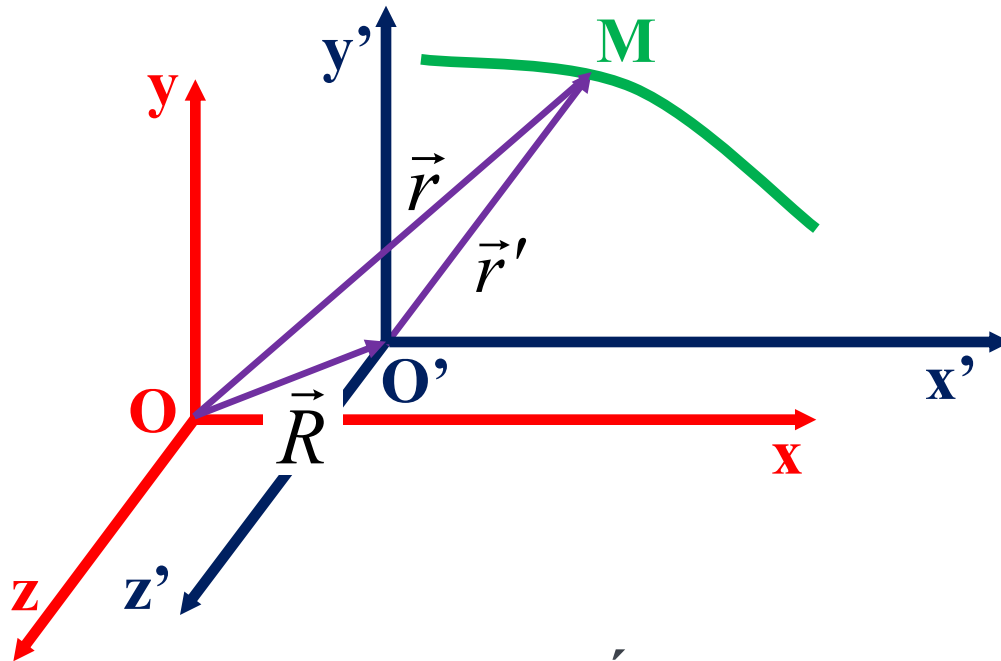
➤ Tầm xa:

$$L_{\max} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$



VII. PHÉP CỘNG VẬN TỐC VÀ GIA TỐC CỎ ĐIỂN

7.1. Hệ qui chiếu tương đối chuyển động thẳng



Hình: Hai hệ qui chiếu (O) và (O')

Gọi:

- Hqc gắn với O : 3
- Hqc gắn với O' : 2
- Chất điểm : 1

□ Xét $\Delta(OO'M)$: $\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$



PHÉP CỘNG VẬN TỐC VÀ GIA TỐC CỎ ĐIỂM



$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{R}}{dt} + \frac{d\vec{r}'}{dt}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}_{13}$$

$$\vec{V} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \vec{v}_{23}$$

$$\vec{v}' = \frac{d\vec{r}'}{dt} = \vec{v}_{12}$$

Vận tốc chất điểm
đối với hqc O
(Vận tốc tuyệt đối)

Vận tốc hqc O'
đối với hqc O
(Vận tốc kéo theo)

Vận tốc chất điểm
đối với hqc O'
(Vận tốc tương đối)



Lấy đạo hàm hai vế của phương trình cộng vận tốc

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{V}}{dt} + \frac{d\vec{v}'}{dt}$$



$$\vec{a} = \vec{A} + \vec{a}'$$

hay

$$\vec{a}_{13} = \vec{a}_{12} + \vec{a}_{23}$$



Teacher:
Don't worry, I will ask
you a very simple
question.



Question:
Which one is Green?

- a) Green b) **White**





